

FICHA TÉCNICA OFICIAL
CÓDIGO: TR-FT-TOPE-ACERO-1310

TOPE LAMINADO CON PLACA DE ACERO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Línea de hule sintético EPDM de alto rendimiento combinado con elastómero SBR y capas textiles de nylon vulcanizadas a alta presión, garantizando la máxima memoria elástica y resistencia al aplastamiento continuo.

Especialmente ensamblado con ángulos laterales de acero estructural y una placa frontal de acero al carbón de 3/8" (10 mm) de espesor para absorber el impacto rudo de tractocamiones y semirremolques pesados.

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

- **Placa Frontal de Deslizamiento Flotante:**
  Permite que los camiones y cajas con suspensión neumática deslicen suavemente hacia arriba y hacia abajo al cargar o descargar, eliminando por completo el desgarro del hule.
- **Amortiguación Homogénea de Impacto:**
  Disipa eficazmente la inercia del vehículo, absorbiendo uniformemente la energía de frenado para que no se transmita al muro ni a la rampa.
- **Asiento Firme y Base 100% Plana:**
  Diseño completamente plano en su base que reparte la fuerza de impacto de forma uniforme, garantizando máxima firmeza y evitando daños colaterales al muro de concreto.
- **Protección Integral del Andén:**
  Protege el edificio, marquesina, sellos perimetrales de andén y rampa niveladora contra impactos accidentales y desgaste por uso continuo.

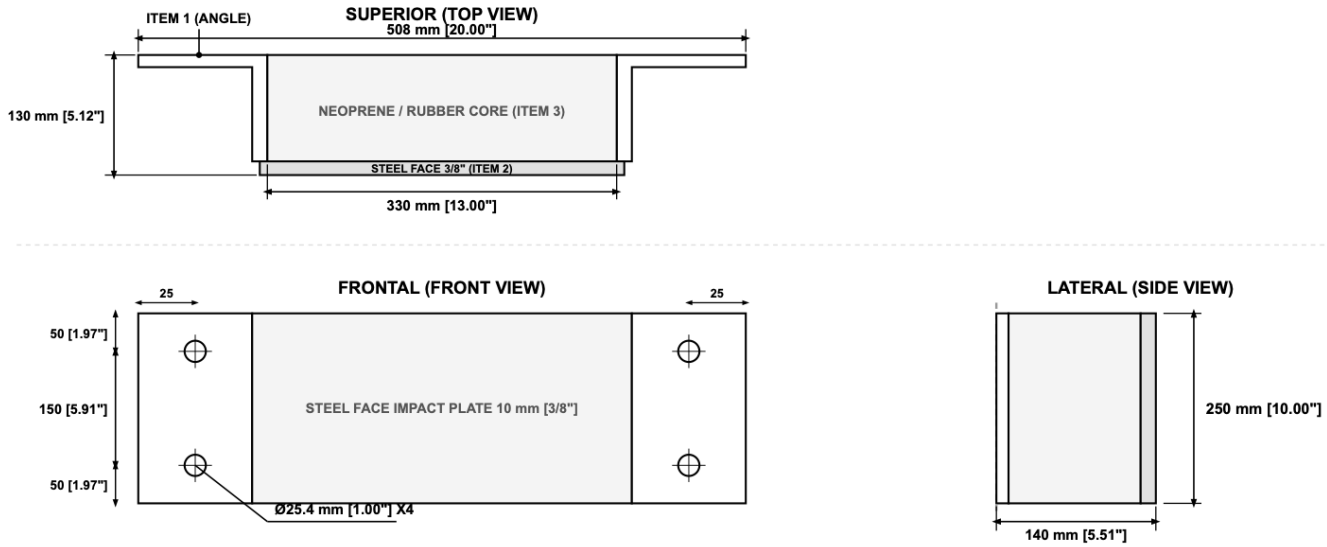
VENTAJAS DEL TOPE REFORZADO

- **Placa de Acero de 3/8" (10 mm):**
  Protege el hule del roce vertical de la suspensión.
- **Bloque Laminado de Alta Presión:**
  Absorbe y disipa hasta el 95% del impacto del camión.
- **Base 100% Plana y Firme:**
  Asiento homogéneo que no daña el muro de concreto.
- **4 Barrenos de Anclaje Ø 1":**
  Fijación ultra-robusta con taquetes expansivos de 3/4".
- **Varillas Roscadas de 3/4":**
  Tirantes de acero pasantes de máxima compresión.
- **Acabado Anticorrosivo:**
  Pintura horneada para resistencia climática extrema.
- **Garantía de Fábrica Tecnorampa:**
  12 meses con respaldo directo de planta en Querétaro.

APLICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE USO

Recomendado para andenes de carga con alto flujo vehicular, remolques con suspensión de aire y centros de distribución de operaciones 24/7.
Compatible con rampas mecánicas, hidráulicas, minidocks y fosos abiertos.

VISTAS ORTOGRÁFICAS Y COTAS DE FABRICACIÓN (COTAS EN MM [PULGADAS])



LISTA DE MATERIALES (BOM)

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL (BOM)
ITEM 1	4 pzas	3" × 3/16" Ángulo Estructural de Acero (8 mm)
ITEM 2	1 pza	3/8" Placa Frontal de Impacto de Acero (10 mm)
ITEM 3	1 ens.	Bloque Central de Neopreno / Hule Laminado EPDM
TIRANTES	2 pzas	Varillas roscadas pasantes con tuercas de apriete

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

PARÁMETRO	VALOR / RANGO DE INGENIERÍA
Largo con Ángulo de Acero	480 – 508 mm (18.9" – 20.0")
Largo sin Ángulo (Cuerpo Hule)	330 – 340 mm (13.0" – 13.4")
Altura Total del Ensamble	250 mm (10.0")
Profundidad / Proyección Total	130 – 140 mm (4.5" – 5.5")
Espesor de Placa de Acero	10 mm (3/8") Acero al Carbón A36
Barrenos de Anclaje	4 barrenos de Ø 25.4 mm (1.0")
Distancia entre Barrenos	150 mm (5.91") entre centros vertical

PROTOCOLO DE ANCLAJE Y OPERACIÓN

GUÍA DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN EN ANDÉN

• **Anclaje Mecánico en Concreto:** 4 barrenos de Ø 25.4 mm (1") aptos para taquetes expansivos de cuña para servicio pesado de 3/4" × 5-1/2" o 5/8".

• **Fijación Alternativa por Soldadura:** Los ángulos de acero laterales pueden soldarse directamente al ángulo o canal ahogado del foso o borde del andén.

• **Resistencia al Roce Vertical:** La placa frontal de acero de 3/8" permite que las cajas con suspensión neumática deslicen libremente al enrampado y desenrampado sin desgastar el hule.

• **Base 100% Plana:** Asiento firme que reparte homogéneamente el impacto contra el muro de concreto, eliminando flexiones y evitando daños colaterales a la pared del andén.

• **Garantía de Fábrica Tecnorampa:** 12 meses contra defectos de fabricación con respaldo directo de planta en Querétaro.